

Documentação Técnica — Sistema HelpDesk

Versão do documento: 1.0

Data de geração: Maio de 2026

1. Resumo Executivo

Propósito do Sistema

O **HelpDesk** é um sistema web de gerenciamento de chamados de suporte técnico desenvolvido em PHP com banco de dados MySQL. Seu objetivo é centralizar, organizar e rastrear todas as solicitações de suporte abertas por clientes, garantindo que cada demanda seja atendida, acompanhada e encerrada de forma controlada e documentada.

Problema que Resolve

Empresas que prestam suporte técnico ou atendimento ao cliente frequentemente lidam com demandas chegando por e-mail, WhatsApp, telefone e outros canais descentralizados, tornando impossível rastrear o histórico de atendimentos, medir o tempo de resolução e garantir que nenhuma solicitação seja perdida.

O HelpDesk resolve esse problema ao oferecer:

- Um **canal único** de abertura de chamados, acessível tanto pela equipe interna quanto pelos clientes finais
 - **Protocolo único** gerado automaticamente para cada chamado (`CH20260224-XXXXXX`), permitindo rastreamento preciso
 - **Painel administrativo** completo para a equipe de suporte gerenciar, responder e encerrar chamados
 - **Painel do cliente** autônomo, onde o próprio cliente abre e acompanha seus chamados
 - **Auditoria total** de todas as ações realizadas no sistema através de logs detalhados
-

2. Arquitetura do Sistema

Stack Tecnológica

Camada	Tecnologia
Linguagem Back-end	PHP 8.x
Banco de Dados	MySQL (InnoDB / utf8mb4)
Front-end	HTML5, CSS3, JavaScript (jQuery)
Framework CSS	Bootstrap 5 + Bootstrap Icons
Tabelas Interativas	DataTables 1.13
Geração de PDF	DomPDF (relatórios internos)
Exportação Excel	SimpleXLSX / Buttons HTML5 (DataTables)
E-mail	PHPMailer (SMTP)
Gráficos	Chart.js

Padrão de Projeto

O sistema segue uma arquitetura baseada em **MVC Simplificado** com separação clara de responsabilidades:

helpdesk/

- |─ conexao.php → Configuração PDO (Model - conexão)
- |─ autenticar.php → Lógica de autenticação
- |─ chamado.php → Consulta pública de protocolo
- |─ painel/
 - | |─ index.php → Controller principal (roteamento)
 - | |─ verificar.php → Middleware de sessão/authenticação
 - | |─ paginas/
 - | | |─ dashboard.php
 - | | |─ abertura.php
 - | | |─ clientes.php
 - | | |─ usuarios.php
 - | | |─ setores.php
 - | | |─ cargos.php
 - | | |─ status_abertura.php
 - | | |─ logs.php
 - | | |─ backup.php
 - | |─ ajax/ → Endpoints JSON (Controller AJAX)
 - | | |─ abertura/
 - | | | |─ salvar.php
 - | | | |─ listar.php
 - | | | |─ respostas_salvar.php
 - | | | |─ anexos_salvar.php
 - | | | |─ ...
 - | |─ relatorios/ → Geração de PDF via DomPDF
 - | | |─ abertura.php
 - | | |─ clientes.php
 - | | |─ logs.php
 - | |─ includes/ → Helpers globais
 - | | |─ permissoes.php
 - | | |─ logs.php
 - | |─ config/
 - | | |─ menu.php → Definição dinâmica do menu
- |─ painel_cliente/ → Painel autônomo do cliente
 - | |─ paginas/
 - | |─ ajax/
 - | |─ includes/
- |─ uploads/ → Arquivos enviados (anexos, fotos, assinaturas)
 - | |─ arquivos/
 - | |─ perfil/
 - | |─ clientes/
 - | |─ assinaturas/

```
└─ libs/                                → Bibliotecas de terceiros
   └─ simplexlsx-master/
      └─ dompdf/
```

Dois Painéis Independentes

O sistema possui **dois painéis completamente separados**:

Painel Administrativo (`/painel`): Acesso exclusivo para a equipe interna (Administradores e Atendentes). Permite gerenciamento completo de chamados, clientes, usuários, relatórios e configurações.

Painel do Cliente (`/painel_cliente`): Acesso exclusivo para clientes cadastrados. Permite apenas abrir chamados, visualizar os próprios chamados e responder às interações da equipe.

3. Representação do Banco de Dados

Diagrama Entidade-Relacionamento (Mermaid)

```
erDiagram
    usuarios {
        int id PK
        varchar nome
        varchar email
        varchar senha
        varchar nivel
        varchar telefone
        varchar foto
        varchar assinatura
        varchar ativo
        int empresa
        datetime data_cadastro
    }
    clientes {
        int id PK
        varchar nome
        varchar email
        varchar telefone
        varchar cpf
        varchar cnpj
        varchar foto
        varchar ativo
        int empresa
        datetime data_cadastro
    }
    setores {
        int id PK
        varchar nome
        int empresa
    }
    cargos {
        int id PK
        varchar nome
    }
```

```
        int empresa
    }

    chamados_status {
        int id PK
        varchar nome
        varchar cor
        varchar fechado
        varchar ativo
        int ordem
    }

    chamados {
        int id PK
        int cliente_id FK
        int usuario_abertura_id FK
        int usuario_responsavel_id FK
        int setor_id FK
        int status_id FK
        varchar assunto
        text descricao
        enum prioridade
        varchar protocolo
        datetime criado_em
        datetime atualizado_em
        datetime fechado_em
        enum visualizado_cliente
        enum visualizado_suporte
        int empresa
    }

    chamados_respostas {
        int id PK
        int chamado_id FK
        int usuario_id FK
        int cliente_id FK
        enum tipo_autor
        text mensagem
        enum visivel_cliente
        datetime criado_em
    }

    chamados_anexos {
```

```
    int id PK
    int chamado_id FK
    int usuario_id FK
    int cliente_id FK
    varchar arquivo
    varchar nome
    datetime criado_em
}

chamados_movimentos {
    int id PK
    int chamado_id FK
    int usuario_id FK
    varchar tipo
    varchar status_de
    varchar status_para
    varchar mensagem
    datetime criado_em
}

logs {
    bigint id PK
    int empresa
    int usuario_id FK
    varchar acao
    varchar entidade
    int registro_id
    text descricao
    varchar rota
    varchar ip
    varchar user_agent
    datetime criado_em
}

recuperacao_senha {
    int id PK
    int usuario_id FK
    varchar token_hash
    datetime expira_em
    datetime usado_em
    varchar ip
    datetime criado_em
}
```

```
usuarios_acoes {  
    int id PK  
    int usuario_id FK  
    varchar acao  
    datetime criado_em  
}
```

```
usuarios_permissoes {  
    int id PK  
    int usuario_id FK  
    varchar menu_id  
    datetime criado_em  
}
```

```
usuarios_setores {  
    int id PK  
    int usuario_id FK  
    int setor_id FK  
}
```

```
config {  
    int id PK  
    varchar nome_sistema  
    varchar logo  
    varchar icone  
    varchar email_sistema  
    varchar telefone_sistema  
    varchar endereco  
}
```

%% Relacionamentos

```
chamados ||--o{ chamados_respostas : "tem respostas"  
chamados ||--o{ chamados_anexos : "tem anexos"  
chamados ||--o{ chamados_movimentos : "tem movimentos"  
chamados }o--|| clientes : "pertence a"  
chamados }o--|| usuarios : "aberto por"  
chamados }o--o| usuarios : "responsável"  
chamados }o--|| chamados_status : "tem status"  
chamados }o--o| setores : "pertence a"  
chamados_respostas }o--o| usuarios : "enviada por"  
chamados_respostas }o--o| clientes : "enviada por"  
chamados_anexos }o--o| usuarios : "enviado por"
```

```
chamados_anexos }o--o| clientes : "enviado por"
chamados_movimentos }o--o| usuarios : "gerado por"
logs }o--o| usuarios : "gerado por"
recuperacao_senha }o--|| usuarios : "pertence a"
usuarios_acoes }o--|| usuarios : "pertence a"
usuarios_permissoes }o--|| usuarios : "pertence a"
usuarios_setores }o--|| usuarios : "pertence a"
usuarios_setores }o--|| setores : "pertence a"
```

Mapa de Relacionamentos

Tabela A	Tipo	Tabela B	Descrição
chamado s	N:1	clientes	Chamado pertence a um cliente
chamado s	N:1	usuarios	Chamado tem um responsável (usuário)
chamado s	N:1	chamados_status	Chamado tem um status
chamado s	N:1	setores	Chamado é direcionado a um setor
chamado s	1:N	chamados_respostas	Chamado possui múltiplas respostas
chamado s	1:N	chamados_anexos	Chamado possui múltiplos anexos
chamado s	1:N	chamados_movimento s	Chamado possui histórico de movimentos
usuario s	N:N	setores	Usuário pode atender múltiplos setores (via usuarios_setores)
usuario s	1:N	usuarios_acoes	Usuário tem permissões CRUD específicas
usuario s	1:N	usuarios_permissoe s	Usuário tem acesso a menus específicos
usuario s	1:N	recuperacao_senha	Usuário pode ter múltiplos tokens de recuperação
usuario s	1:N	logs	Todas ações do usuário são registradas

4. Dicionário de Dados

chamados — Tabela Central do Sistema

Armazena todos os chamados de suporte abertos. É o coração do sistema.

Coluna	Tipo	Descrição
id	INT PK	Identificador único auto-incremento
cliente_id	INT FK	Cliente solicitante (referência a <code>clientes</code>)
usuario_abertura_id	INT FK	Usuário interno que registrou o chamado
usuario_responsavel_id	INT FK NULLABLE	Atendente responsável pelo chamado
setor_id	INT FK NULLABLE	Setor ao qual o chamado foi direcionado
status_id	INT FK	Status atual do chamado
assunto	VARCHAR(120)	Título/assunto do chamado
descricao	TEXT	Descrição detalhada da solicitação
prioridade	ENUM	Baixa , Media , Alta , Urgente
protocolo	VARCHAR(30)	Código único gerado automaticamente (ex: <code>CH20260224-6D15AB</code>)
visualizado_cliente	ENUM	Indica se o cliente visualizou a última atualização
visualizado_suporte	ENUM	Indica se o suporte visualizou a última atualização
criado_em	DATETIME	Data e hora de criação
atualizado_em	DATETIME	Data da última atualização
fechado_em	DATETIME	Data de encerramento (quando aplicável)
empresa	INT	Identificador de empresa (preparado para modelo multi-tenant)

usuarios — Equipe Interna

Armazena os usuários do painel administrativo: Administradores e Atendentes.

Coluna	Tipo	Descrição
<code>id</code>	INT PK	Identificador único
<code>nome</code>	VARCHAR(100)	Nome completo
<code>email</code>	VARCHAR(100)	E-mail de login
<code>senha</code>	VARCHAR(255)	Hash bcrypt da senha
<code>nivel</code>	VARCHAR(50)	<code>Administrador</code> , <code>Atendente</code> ou <code>Comum</code>
<code>telefone</code>	VARCHAR(20)	Telefone de contato
<code>foto</code>	VARCHAR(255)	Nome do arquivo de foto de perfil
<code>assinatura</code>	VARCHAR(100)	Nome do arquivo de assinatura (usada nos relatórios PDF)
<code>ativo</code>	VARCHAR(5)	<code>Sim</code> ou <code>Não</code>
<code>empresa</code>	INT	Empresa à qual pertence
<code>cpf</code> , <code>endereco</code> , <code>cidade</code> , <code>estado</code> , <code>cep</code>	VARCHAR	Dados cadastrais complementares
<code>data_cadastro</code>	DATETIME	Data de criação do registro

`clientes` — Clientes / Solicitantes

Armazena os clientes que abrem chamados. Possuem acesso autônomo ao painel do cliente.

Coluna	Tipo	Descrição
<code>id</code>	INT PK	Identificador único
<code>nome</code>	VARCHAR	Nome ou razão social
<code>email</code>	VARCHAR	E-mail de login no painel do cliente
<code>senha</code>	VARCHAR	Hash bcrypt
<code>telefone</code>	VARCHAR	Telefone
<code>cpf</code> / <code>cnpj</code>	VARCHAR	Documentos fiscais
<code>foto</code>	VARCHAR	Foto de perfil
<code>ativo</code>	VARCHAR	Status de ativação
<code>empresa</code>	INT	Empresa vinculada
<code>data_cadastro</code>	DATETIME	Data de cadastro

setores — Departamentos de Atendimento

Define os departamentos disponíveis para direcionamento dos chamados.

Coluna	Tipo	Descrição
id	INT PK	Identificador
nome	VARCHAR(100)	Nome do setor (ex: Suporte Técnico, Financeiro, TI)
empresa	INT	Empresa vinculada

Exemplos de setores cadastrados: Suporte Técnico, Financeiro, Comercial, RH, TI, Atendimento ao Cliente, Infraestrutura, Administrativo.

chamados_status — Status Configuráveis

Permite que o administrador defina os status do fluxo de atendimento, com cores visuais.

Coluna	Tipo	Descrição
id	INT PK	Identificador
nome	VARCHAR	Nome do status (ex: Aberto, Em Análise, Em Atendimento)
cor	VARCHAR	Cor hexadecimal para exibição visual (ex: #28a745)
fechado	ENUM	Sim / Não — indica se é um status de encerramento
ativo	ENUM	Sim / Não — se aparece nas opções
ordem	INT	Ordem de exibição

chamados_respostas — Conversação do Chamado

Registra todas as mensagens trocadas dentro de um chamado, seja da equipe, do cliente ou do sistema.

Coluna	Tipo	Descrição
id	INT PK	Identificador
chamado_id	INT FK	Chamado ao qual pertence
usuario_id	INT FK NULLABLE	Usuário autor (se for da equipe)
cliente_id	INT FK NULLABLE	Cliente autor (se for do cliente)
tipo_autor	ENUM	usuario, cliente, sistema
mensagem	TEXT	Conteúdo da resposta
visivel_cliente	ENUM	Sim / Nao — controla notas internas
criado_em	DATETIME	Data da resposta

chamados_movimentos — Histórico de Eventos

Registra automaticamente cada alteração importante no chamado: mudança de status, troca de responsável, alteração de setor, etc.

Coluna	Tipo	Descrição
id	INT PK	Identificador
chamado_id	INT FK	Chamado relacionado
usuario_id	INT FK	Quem realizou a ação
tipo	VARCHAR	Tipo de evento: status , sistema , resposta
status_de	VARCHAR	Status anterior (quando aplicável)
status_para	VARCHAR	Status novo (quando aplicável)
mensagem	VARCHAR	Descrição do evento gerado automaticamente
criado_em	DATETIME	Timestamp do evento

chamados_anexos — Arquivos Anexados

Armazena os arquivos enviados junto a um chamado ou resposta.

Coluna	Tipo	Descrição
id	INT PK	Identificador
chamado_id	INT FK	Chamado vinculado
usuario_id	INT FK NULLABLE	Quem enviou (usuário interno)
cliente_id	INT FK NULLABLE	Quem enviou (cliente)
arquivo	VARCHAR(255)	Nome do arquivo físico salvo em /uploads/arquivos/
nome	VARCHAR(255)	Nome original do arquivo
criado_em	DATETIME	Data do upload

Tipos permitidos: PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, CSV, TXT, PNG, JPG, JPEG, WEBP, GIF, ZIP, RAR.
Limite: 12MB por arquivo.

logs — Auditoria Completa

Registra absolutamente todas as ações realizadas no sistema: login, logout, inserção, edição e exclusão de qualquer entidade.

Coluna	Tipo	Descrição
<code>id</code>	BIGINT PK	Identificador (suporta alto volume)
<code>empresa</code>	INT	Empresa do contexto
<code>usuario_id</code>	INT FK	Usuário que realizou a ação
<code>acao</code>	VARCHAR	<code>login</code> , <code>logout</code> , <code>inserir</code> , <code>editar</code> , <code>excluir</code>
<code>entidade</code>	VARCHAR	Tabela afetada (ex: <code>chamados</code> , <code>clientes</code>)
<code>registro_id</code>	INT	ID do registro afetado
<code>descricao</code>	TEXT	Descrição legível da ação
<code>rota</code>	VARCHAR	URL do endpoint chamado
<code>ip</code>	VARCHAR(45)	Endereço IP do usuário
<code>user_agent</code>	VARCHAR	Navegador/dispositivo utilizado
<code>criado_em</code>	DATETIME	Timestamp da ação

`recuperacao_senha` — Tokens de Recuperação

Gerencia os tokens de redefinição de senha com expiração automática.

Coluna	Tipo	Descrição
<code>id</code>	INT PK	Identificador
<code>usuario_id</code>	INT FK	Usuário solicitante (CASCADE DELETE)
<code>token_hash</code>	VARCHAR(255)	Hash bcrypt do token enviado por e-mail
<code>expira_em</code>	DATETIME	Prazo de validade do token
<code>usado_em</code>	DATETIME NULLABLE	Preenchido quando o token é consumido
<code>ip</code>	VARCHAR(45)	IP da solicitação
<code>criado_em</code>	DATETIME	Data da geração

`usuarios_acoes` — Permissões CRUD

Define quais operações CRUD cada usuário não-administrador pode realizar.

Coluna	Tipo	Descrição
id	INT PK	Identificador
usuario_id	INT FK	Usuário
acao	VARCHAR(30)	criar, editar, excluir
criado_em	TIMESTAMP	Data de concessão

Administradores têm acesso total automaticamente, sem precisar de registros aqui.

usuarios_permissoes — Acesso a Módulos do Menu

Controla quais seções do painel cada usuário pode visualizar.

Coluna	Tipo	Descrição
id	INT PK	Identificador
usuario_id	INT FK	Usuário
menu_id	VARCHAR(50)	Identificador do módulo: dashboard, abertura, clientes, usuarios, logs, backup
criado_em	TIMESTAMP	Data de concessão

usuarios_setores — Atendente por Setor (N:N)

Tabela de junção que define em quais setores cada atendente pode ver e receber chamados.

Coluna	Tipo	Descrição
id	INT PK	Identificador
usuario_id	INT FK	Atendente
setor_id	INT FK	Setor permitido

cargos — Cargos Cadastrais

Tabela auxiliar para categorização de funções. Utilizada no cadastro de usuários.

Coluna	Tipo	Descrição
id	INT PK	Identificador
nome	VARCHAR(75)	Nome do cargo
empresa	INT	Empresa vinculada

config — Configurações do Sistema

Armazena as configurações globais da instalação: identidade visual e dados de contato.

Coluna	Tipo	Descrição
id	INT PK	Identificador
nome_sistema	VARCHAR	Nome exibido no painel
logo	VARCHAR	Arquivo de logotipo
icone	VARCHAR	Arquivo de ícone (favicon)
email_sistema	VARCHAR	E-mail de contato
telefone_sistema	VARCHAR	Telefone de contato
endereco	VARCHAR	Endereço da empresa

5. Fluxo do Usuário

Fluxo Completo: Do Nascimento ao Encerramento do Chamado

flowchart TD

A([Início]) --> B{Quem abre\no chamado?}

B -->|Cliente| C[Login no Painel do Cliente\n/painel_cliente]

B -->|Equipe Interna| D[Login no Painel Admin\n/painel]

C --> E[Preenche formulário:\nAssunto, Descrição, Setor, Prioridade]

D --> E

E --> F[Sistema gera Protocolo único\nex: CH20260224-6D15AB]

F --> G[Chamado criado com Status inicial\nconfigurável: ex: 'Aberto']

G --> H[Movimento automático registrado\nem chamados_movimentos]

G --> I[Log registrado em logs]

H --> J{Chamado\ntem responsável?}

J -->|Não| K[Chamado fica na fila\ndo Setor correspondente]

J -->|Sim| L[Atendente recebe\nno seu painel]

K --> M[Admin ou Atendente\natribui responsável]

M --> L

L --> N[Atendente analisa\ne responde o chamado]

N --> O[Resposta salva em\nchamados_respostas]

O --> P{Resposta é\nnota interna?}

P -->|Sim - visivel_cliente = Nao| Q[Apenas equipe visualiza]

P -->|Não - visivel_cliente = Sim| R[Cliente é notificado\npor e-mail via PHPMailer]

Q --> S[Cliente pode responder\npelo painel_cliente]

R --> S

S --> T{Problema\nnresolvido?}

T -->|Não| N

T -->|Sim| U[Atendente altera Status\npara status com fechado = Sim]

```
U --> V[Campo fechado_em\npreenchido automaticamente]
V --> W[Movimento de fechamento\nregistrado]
W --> X[Log de encerramento\nregistrado]

X --> Y{Cliente pode\nconsultar protocolo}
Y --> Z[Acessa chamado.php\n?protocolo=CH...]
Z --> AA([Chamado Encerrado ✓])
```

Resumo das Etapas

- 1. Abertura:** O cliente (pelo painel do cliente) ou a equipe (pelo painel admin) preenche assunto, descrição, setor e prioridade. O sistema gera automaticamente um protocolo único com o padrão `CH + data + hash hexadecimal`.
- 2. Triagem:** O chamado entra com o primeiro status ativo cadastrado. Se não tiver responsável atribuído, fica visível para todos os atendentes do setor correspondente.
- 3. Atribuição:** O Administrador ou o próprio Atendente assume o chamado. A troca de responsável gera um movimento automático no histórico.
- 4. Atendimento:** O atendente responde através do painel. Pode enviar respostas visíveis ao cliente ou notas internas (ocultas). Cada resposta aciona notificação por e-mail via PHPMailer.
- 5. Acompanhamento:** O cliente pode acompanhar o chamado pelo painel do cliente ou consultar o protocolo publicamente em `chamado.php?protocolo=CHXXXXXXXXX`.
- 6. Encerramento:** O atendente move o chamado para um status marcado como `fechado = Sim`. O sistema preenche automaticamente o campo `fechado_em` e registra o evento no histórico e nos logs.

6. Destaques Técnicos

6.1 Sistema de Níveis de Acesso

O sistema possui **três níveis de usuário interno** mais o **acesso de cliente**:

Nível	Acesso
Administrador	Acesso total a todos os módulos, sem restrições. CRUD completo automático.
Atendente	Acesso configurável por módulo e por ação (criar, editar, excluir). Visibilidade de chamados limitada aos seus setores.
Comum	Acesso mínimo, controlado individualmente por menu e por ação.
Cliente	Acesso exclusivo ao painel do cliente. Vê apenas seus próprios chamados.

A lógica de controle é implementada via duas funções centrais em `permissoes.php`:

- `podeFazer(string $acao)` — verifica se o usuário pode executar `criar`, `editar` ou `excluir`
- `podeAcessar(?array $perms, string $menuId)` — verifica se o usuário pode ver determinado módulo do menu

6.2 Segurança

- **Senhas com bcrypt:** Todas as senhas são armazenadas como hash bcrypt via `password_hash()`, nunca em texto puro.
- **CSRF Protection:** Token CSRF de uso único implementado no formulário de login (`csrf_token_login`).
- **Validação de sessão:** Cada página do painel verifica a sessão com `verificar.php`, incluindo comparação de token anti-hijack (`$_SESSION['token_login'] == $_SESSION['id']`).
- **Prepared Statements (PDO):** Todas as queries ao banco utilizam PDO com prepared statements e parâmetros nomeados, prevenindo SQL Injection.
- **Sanitização de output:** Todas as saídas HTML passam pela função `esc()` que aplica `htmlspecialchars()`, prevenindo XSS.
- **Upload seguro:** Os arquivos enviados passam por validação de extensão, tamanho máximo (12MB), verificação de `is_uploaded_file()`, e são renomeados com token aleatório (`bin2hex(random_bytes(8))`), eliminando path traversal.
- **Recuperação de senha com token:** Tokens gerados com hash bcrypt, com prazo de expiração definido, IP registrado e marcados como usados após consumo.

6.3 Visibilidade de Chamados por Setor

Atendentes com nível diferente de Administrador só visualizam chamados nos quais:

1. São o responsável designado (`usuario_responsavel_id = usuário logado`), ou
2. O chamado pertence a um dos setores vinculados ao atendente na tabela `usuarios_setores` e ainda não tem responsável

Isso garante que nenhum atendente veja chamados de setores que não são de sua competência.

6.4 Geração de Relatórios em PDF

O sistema possui geração de relatórios PDF internos através da biblioteca **DomPDF**, com:

- Cabeçalho com logotipo da empresa (convertido para base64 data URI)
- Filtros aplicados exibidos no relatório (período, status, prioridade, cliente, responsável)
- Assinatura digital do usuário que gerou o relatório
- Tabela de chamados com status colorido, prioridade e demais informações
- Suporte a orientação retrato e paisagem

Relatórios disponíveis:

- Relatório de Abertura de Chamados (com filtros avançados)
- Relatório de Clientes

- Relatório de Logs de Auditoria

6.5 Exportação e Importação de Dados

- **Exportar clientes para Excel (.xlsx):** Através da biblioteca SimpleXLSX e DataTables Buttons HTML5
- **Importar clientes via planilha XLS/XLSX:** Upload de arquivo e processamento servidor
- **Backup completo do banco de dados:** Gerado em SQL diretamente pelo sistema, sem dependência de ferramentas externas, salvo em `painel/backups/`

6.6 Dashboard com Indicadores em Tempo Real

O dashboard exibe métricas calculadas dinamicamente:

- Total de chamados abertos, em atendimento, concluídos e sem responsável
- Total de clientes ativos
- Chamados abertos no mês atual
- **Gráfico de pizza/doughnut** (Chart.js) com distribuição de chamados por status, com as cores configuradas dinamicamente para cada status
- Listagem dos últimos chamados com indicador visual da última resposta (cliente ou suporte)

6.7 Notificações por E-mail

O sistema utiliza **PHPMailer** para notificações automáticas via SMTP, disparando e-mails nos eventos:

- Novo chamado aberto
- Nova resposta adicionada ao chamado
- Mudança de status do chamado
- Solicitação de recuperação de senha

6.8 Consulta Pública de Protocolo

A página `chamado.php?protocolo=CHXXXXXXXXX` permite que qualquer pessoa consulte o status de um chamado informando apenas o protocolo, sem necessidade de login. Isso facilita o acompanhamento por parte de clientes que não possuem acesso ao painel.

6.9 Histórico de Movimentos Automáticos

Cada evento importante no ciclo de vida de um chamado gera automaticamente um registro em `chamados_movimentos`, criando uma timeline auditável:

- Abertura do chamado com status inicial
- Alteração de status (de/para)
- Troca de responsável
- Alteração de setor

- Alteração de assunto
- Alteração de cliente

6.10 Preparação para Multi-Tenant (SaaS)

O banco de dados possui o campo `empresa` em todas as tabelas principais. Embora o sistema esteja rodando atualmente em modo single-tenant (`empresa = 0`), a estrutura está preparada para evolução para um modelo SaaS com múltiplas empresas na mesma instalação.

Glossário Rápido

Termo	Definição
Chamado	Solicitação de suporte ou atendimento registrada no sistema
Protocolo	Código único gerado para identificar um chamado (ex: <code>CH20260224-6D15AB</code>)
Atendente	Usuário interno responsável por responder e resolver chamados
Status	Fase atual do chamado no fluxo de atendimento (configurável pelo admin)
Prioridade	Urgência do chamado: Baixa, Média, Alta ou Urgente
Setor	Departamento responsável pelo atendimento (ex: TI, Financeiro)
Nota Interna	Resposta visível apenas para a equipe interna, oculta do cliente
Movimento	Evento automático registrado a cada alteração relevante no chamado
Log	Registro de auditoria de toda ação realizada por qualquer usuário
Multi-tenant	Arquitetura que permite múltiplas empresas na mesma instalação do sistema